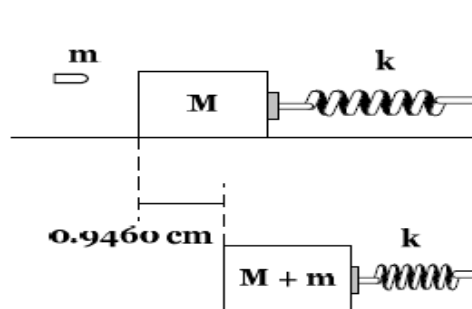


Problema N°10: Un proyectil ($m = 0.010 \text{ kg}$) se dispara con una velocidad v y se incrusta en un bloque ($M = 0.900 \text{ kg}$) que se encuentra sobre una superficie lisa conectado a un resorte ($k = 10000 \text{ N/m}$), como se muestra en la figura 5. Producto de la colisión, el resorte se comprime una distancia de 0.9460 cm . Encuentre:



- La velocidad v del proyectil.
- El periodo de oscilación del sistema.
- La velocidad del bloque cuando el resorte este comprimido **la mitad** de su compresión máxima.
- La posición del bloque en función del tiempo

Datos:

$$m = 0,010 \text{ kg}$$

Masa proyectil

$$M = 0,900 \text{ kg}$$

Masa bloque

$$k = 10000 \text{ N/m}$$

Constante elástica del resorte

$$\Delta x = 0,9460 \text{ cm} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 0,009460 \text{ m} = A$$

Compresión resorte producto de la colisión,

coincidente con la amplitud de la oscilación del sistema

Bloque sobre superficie lisa, es decir rozamiento despreciable

- $v = ?$ Velocidad del proyectil (antes de la colisión)
- $T = ?$ Período de oscilación del sistema
- $v_{(A/2)} = ?$ Velocidad del bloque cuando el resorte esté comprimido la mitad de su compresión máxima
- $x(t) = ?$ Posición del bloque en función del tiempo

Resolución:

El sistema lo constituye el proyectil, el bloque y el resorte. El bloque se encuentra sobre una superficie lisa, lo que implica que se consideran despreciables las fuerzas de rozamiento. Por lo tanto no actúan fuerzas no conservativas en la dirección del movimiento.

Se lo considera un sistema aislado.

Vamos a considerar para nuestro análisis tres estados:

Estado A: antes de la colisión

Estado B: inmediatamente después de la colisión

Estado C: máxima compresión del resorte

- Para resolver este punto vamos a analizar primero lo que sucede entre el estado A y B. Como el proyectil se incrusta en el bloque, se considera la colisión perfectamente inelástica. Aplicamos el Principio de Conservación de la Cantidad de Movimiento:

$$P_i = P_f$$

$$1) \quad m \cdot v = (m + M) \cdot v_B$$

De donde despejo la velocidad en el estado B:

$$2) \quad v_B = \frac{m \cdot v}{m + M}$$

A partir de ese momento el conjunto bloque-proyectil se desplaza hacia la derecha hasta que el resorte se comprime una distancia Δx (estado C).

Entre el estado B y C, el sistema lo consideramos integrado por el proyectil, el bloque y el resorte. Se clasifica como sistema aislado, sin fuerzas no conservativas en acción.

Aplicamos el Principio de Conservación de la Energía.

$$3) \quad E_{MB} = E_{MC}$$

Si consideramos la compresión del resorte en el estado B igual a cero ($x_B = 0$, *posición del resorte relajado*), y teniendo en cuenta que el sistema no cambia su altura, tenemos para este estado:

$$E_{MB} = E_{CB} + E_{PeB} = \frac{1}{2} \cdot (m + M) \cdot v_B^2 + \frac{1}{2} \cdot k \cdot x_B^2 = \frac{1}{2} \cdot (m + M) \cdot v_B^2$$

Es decir:

$$4) \quad E_{MB} = E_{CB} = \frac{1}{2} \cdot (m + M) \cdot v_B^2$$

Siendo esta la energía cinética inmediatamente después de la colisión.

Reemplazando la expresión de la ecuación 2) en la ecuación 4):

$$E_{MB} = \frac{1}{2} \cdot (m + M) \cdot \left(\frac{m \cdot v}{m + M} \right)^2$$

Simplificando:

$$5) \quad E_{MB} = \frac{m^2 \cdot v^2}{2 \cdot (m + M)}$$

Recordando que en el estado C la compresión que alcanza es Δx ($x_C = \Delta x$), y teniendo en cuenta que cuando alcanza este estado el sistema se detiene $v_C = 0$, tenemos:

$$E_{MC} = E_{CC} + E_{PeC} = \frac{1}{2} \cdot (m + M) \cdot v_C^2 + \frac{1}{2} \cdot k \cdot x_C^2 = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x^2$$

Es decir:

$$6) \quad E_{MC} = E_{PeC} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x^2$$

Reemplazando las ecuaciones 5) y 6) en la ecuación 3):

$$\frac{m^2 \cdot v^2}{2 \cdot (m + M)} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x^2$$

De donde despejamos la velocidad inicial de la bala:

$$v^2 = \frac{(m + M)}{m^2} \cdot k \cdot \Delta x^2$$

$$v = \sqrt{\frac{(m + M)}{m^2} \cdot k \cdot \Delta x^2}$$

Quedando finalmente:

$$v = \frac{\Delta x}{m} \cdot \sqrt{(m + M) \cdot k}$$

Reemplazando valores:

$$v = \frac{0,009460m}{0,010kg} \cdot \sqrt{(0,010kg + 0,900kg) \cdot 10000N/m} =$$

Finalmente nos queda:

$$v = 90,24m/s$$

Otra forma:

A partir de la ecuación 4), es decir:

$$4) E_{MB} = E_{CB} = \frac{1}{2} \cdot (m + M) \cdot v_B^2$$

Siendo esta la energía cinética inmediatamente después de la colisión.

Recordando que en el estado C la compresión que alcanza es Δx ($x_c = \Delta x$), y teniendo en cuenta que cuando alcanza este estado el sistema se detiene $v_c = 0$, tenemos:

$$E_{MC} = E_{CC} + E_{PeC} = \frac{1}{2} \cdot (m + M) \cdot v_c^2 + \frac{1}{2} \cdot k \cdot x_c^2 = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x^2$$

Es decir:

$$5) E_{MC} = E_{PeC} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x^2$$

Reemplazando las ecuaciones 4) y 5) en la ecuación 3):

$$\frac{1}{2} \cdot (m + M) \cdot v_B^2 = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x^2$$

De donde despejamos la velocidad inicial de la bala:

$$v_B^2 = \frac{k \cdot \Delta x^2}{m + M}$$

$$6) v_B = \sqrt{\frac{k \cdot \Delta x^2}{m + M}}$$

Reemplazando valores:

$$v_B = \sqrt{\frac{10000N/m \cdot (0,009460m)^2}{(0,010kg + 0,900kg)}} =$$

Finalmente nos queda:

$$v_B = 0,99168m/s$$

Finalmente de la ecuación 1) despejamos la velocidad v_{1A} :

$$7) \quad v = \frac{(m+M)}{m} \cdot v_B$$

Reemplazando valores:

$$v = \frac{(0,010kg + 0,900kg)}{0,010kg} \cdot 0,99168m/s =$$

$$v = 90,24m/s$$

- b) Una vez que el resorte alcanza su máxima compresión, el sistema empieza a oscilar. Dado que no existen fuerzas no conservativas en la dirección del movimiento, se puede considerar el movimiento como armónico simple (M.A.S.). En este caso el período lo podremos obtener con la siguiente fórmula:

$$8) \quad T = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{(m+M)}{k}}$$

Reemplazando valores:

$$T = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{(0,01kg + 0,900kg)}{10000N/m}} =$$

$$T = 0,06s$$

- c) Para resolver este punto vamos aplicar el principio de conservación de energía entre el estado B y uno intermedio entre este y el estado C, en el cual la compresión es de $\Delta x' = \frac{\Delta x}{2} = \frac{A}{2}$, es decir:

$$9) \quad E_{MB} = E_{M(\frac{\Delta x}{2})}$$

En el estado B, como dijimos en párrafos anteriores, tendremos:

$$4) \quad E_{MB} = E_{CB} = \frac{1}{2} \cdot (m + M) \cdot v_B^2$$

Siendo esta la energía cinética inmediatamente después de la colisión.

Mientras que en un estado intermedio entre el B y el C, tendremos:

$$10) \quad E_{M(\frac{\Delta x}{2})} = E_{C(\frac{\Delta x}{2})} + E_{Pe(\frac{\Delta x}{2})} = \frac{1}{2} \cdot (m + M) \cdot v_{(\frac{\Delta x}{2})}^2 + \frac{1}{2} \cdot k \cdot \left(\frac{\Delta x}{2}\right)^2$$

Reemplazando las ecuaciones 4) y 10) en la ecuación 9):

$$\frac{1}{2} \cdot (m + M) \cdot v_B^2 = \frac{1}{2} \cdot (m + M) \cdot v_{(\frac{\Delta x}{2})}^2 + \frac{1}{2} \cdot k \cdot \left(\frac{\Delta x}{2}\right)^2$$

De donde despejaremos la velocidad a medio comprimir el resorte.

$$\frac{1}{2} \cdot (m + M) \cdot v_{\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}^2 = \frac{1}{2} \cdot (m + M) \cdot v_B^2 - \frac{1}{2} \cdot k \cdot \left(\frac{\Delta x}{2}\right)^2$$

$$v_{\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}^2 = \frac{(m + M) \cdot v_B^2 - k \cdot \left(\frac{\Delta x}{2}\right)^2}{(m + M)}$$

$$v_{\left(\frac{\Delta x}{2}\right)} = \sqrt{\frac{(m + M) \cdot v_B^2 - k \cdot \left(\frac{\Delta x}{2}\right)^2}{(m + M)}}$$

Reemplazando valores:

$$v_{\left(\frac{\Delta x}{2}\right)} = \sqrt{\frac{(0,010kg + 0,900kg) \cdot (0,99168m/s)^2 - 10000N/m \cdot \left(\frac{0,009460m}{2}\right)^2}{(0,010kg + 0,900kg)}} =$$

$$v_{\left(\frac{\Delta x}{2}\right)} = 0,8588m/s$$

- d) Las expresión general para un sistema compuesto con una masa que oscila con un resorte (M.A.S.), serán:

$$x_{(t)} = A \cdot \text{sen}(\omega t + \theta)$$

Siendo para este caso particular el ángulo de fase $\theta = 0$, como analizo el movimiento desde comienza a comprimirse el resorte, la expresión quedará:

$$x_{(t)} = A \cdot \text{sen}(\omega \cdot t) \quad \text{Posición}$$

La velocidad o pulso angular la obtenemos de la siguiente expresión:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{(m + M)}}$$

Reemplazando valores:

$$\omega = \sqrt{\frac{10000N/m}{(0,010kg + 0,900kg)}} =$$

$$\omega = 104,83 \text{ rad/s}$$

La expresión de la posición en función del tiempo quedará:

$$x_{(t)} = 0,009460m \cdot \text{sen}(104,83\text{rad/s} \cdot t)$$